Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)

Universidad de Extremadura

Curso 2024-2025

Materia: **FÍSICA** Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

CRITERIOS ESPECÍFICOS

Además de los criterios generales publicados con anterioridad a la realización de las pruebas, son de aplicación los criterios específicos recogidos en este documento.

Para cada pregunta, se tendrá en cuenta la valoración de cada cuestión que hay en el enunciado del examen.

Antes de la valoración de los exámenes, se acordará con el grupo de correctores cualquier sugerencia que suponga una mejora en la evaluación de los mismos.

Si en una cuestión hay un error de cálculo que es arrastrado a otras cuestiones de la misma pregunta (error propagado), solo se penaliza la primera vez, salvo que su aplicación posterior conduzca a un resultado físicamente absurdo que el alumno no advierta, al menos, con un comentario.

En general, por fallo en las unidades se descuenta el 50% de la puntuación máxima de la cuestión [a), b), c) …] correspondiente, salvo que se indique otro porcentaje diferente en los criterios específicos respectivos. De acuerdo con los criterios generales, el máximo de descuento por este concepto en el examen completo es de 1 punto. Si en la aplicación de los descuentos por este error se acumula más de un punto, no se aplicará este exceso.

BLOQUE A. CAMPO GRAVITATORIO

PREGUNTA 1.

a) Si utiliza el dato del diámetro en lugar del radio, el valor máximo de esta cuestión se reduce al 50%.
b) Si olvida sumar el radio de la Tierra a la distancia, el valor máximo de esta cuestión se reduce al 50%.
c) Si olvida el signo negativo, el valor máximo de esta cuestión se reduce al 50%.
d) ---

BLOQUE B. CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

PREGUNTA 2.

a) Si aplica bien el principio de superposición, pero se equivoca al calcular la distancia a la que está cada carga, el valor máximo de esta cuestión se reduce al 50%.
b) Si el razonamiento es incorrecto o inexistente, la cuestión se puntúa con 0 puntos.
c) El cálculo del módulo del campo se valora con un máximo del 50% y el carácter vectorial con el otro 50%.

PREGUNTA 3.

a) Si el razonamiento es incorrecto o inexistente, la cuestión se puntúa con 0 puntos.
b) El cálculo de la derivada del flujo cambiada de signo se puntúa con un valor máximo el 75% del total. La sustitución en **t** = 10s con el 25% restante. .

BLOQUE C. VIBRACIONES Y ONDAS

PREGUNTA 4.

a) El cálculo de cada magnitud se puntúa con un máximo de 0,5/3 puntos.
b) El cálculo de cada magnitud se puntúa con un máximo de 0,25 puntos.
c) El cálculo de la velocidad de propagación se puntúa con un máximo 0,25 puntos y el sentido de propagación con otros 0,25 puntos.
d) ----
e) Si olvida el signo negativo de la derivada, pero hace bien el resto, se descuenta un 50% del valor máximo de la cuestión.

PREGUNTA 5.

a) El cálculo de cada magnitud se puntúa con un máximo de 0,5 puntos.
b) Para conseguir la puntuación máxima en esta cuestión, la figura debe mostrar la lente y la posición de sus focos. Los rayos deben estar claramente trazados, con línea continua o discontinua cuando proceda. Debe señalarse la marcha de los rayos y debe verse claramente cuándo un rayo es paralelo al eje de la lente o cuándo pasa por el foco. Basta con dibujar la marcha de dos rayos. Asimismo, debe aparecer el objeto y la imagen que se forma.
c) Si el razonamiento es incorrecto o inexistente, la cuestión se puntúa con 0 puntos. Si se razona mediante un diagrama de rayos, se tendrán en cuenta las mismas consideraciones de la cuestión b).

BLOQUE D. FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA, NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS

PREGUNTA 6.

a) Si se calcula la energía cinética teniendo solo en cuenta la radiación incidente la puntuación máxima de esta cuestión es de 0,25 puntos.
b) ----
c) ----

PREGUNTA 7.

a) ----
b) Si calcula bien la energía total, pero olvida dividir por el número de nucleones, la puntuación máxima de esta cuestión es de 0,625 puntos.